EPITA
ÉCOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE

Chapitre 3 : Intégrales à paramètre

Kamel ATTAR

1 Théorème de continuité et de dérivabilité sous le signe intégrale à paramètre

(Théorème de continuité sous le signe intégrale à paramètre).
Si les hypothèses suivantes sont vérifiées :

① **Régularité en x :** Pour tout $t \in J$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur I ;

② **Régularité en t :** Pour tout $x \in I$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur J ;

③ **Hypothèse de Domination :**Il existe une fonction $\varphi : J \to \mathbb{R}_+$ continue par morceaux, positive et **intégrable sur** J, telle que :

$$\forall (x,t) \in I \times J, \quad |f(x,t)| \leq \varphi(t)$$

Alors la fonction $F : x \mapsto \displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est **bien définie et continue sur** I.

(Théorème de Leibniz).
Si les hypothèses suivantes sont vérifiées :

① Pour tout $t \in J$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathbf{C}^1$ sur I.

② Pour tout $x \in I$, la fonctions $t \longmapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur J et la fonction $t \longmapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur J.

③ **Hypothèse de domination :** Il existe une fonction $\psi : J \to \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et intégrable sur J telle que

$$\forall (x,t) \in I \times J, \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \psi(t).$$

Alors $F : x \longmapsto \displaystyle\int_J f(x,t)\,\mathrm{d}t$ est de classe C^1 sur I et

$$\boxed{F'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}t.}$$

1.1 Étude fondamentale et équation différentielle

Question 1-1

a) Soit

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \sin(xt)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

1. Montrer que F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que F est C^1 sur $\mathbb{R}$.
3. Quelle équation différentielle satisfait F (on pourra utiliser une intégration par parties) ?

b) Soit

$$G(x) = \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1+x^4t^2}}\,\mathrm{d}t$$

Montrer que G est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$, puis calculer $\lim\limits_{x\to 0} G(x)$.

Solution 1-1

a) 1. Posons $f(x,t) = \sin(xt)e^{-t^2}$ définie sur $\mathbb{R}\times[0,+\infty[$.

❶ **Régularité en x :** Pour tout $t\in[0,+\infty[$, $x\mapsto \sin(xt)e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

❷ **Régularité en t :** Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $t\mapsto \sin(xt)e^{-t^2}$ est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$.

❸ **Hypothèse de domination :** $\forall (x,t)\in\mathbb{R}\times[0,+\infty[$, $|\sin(xt)e^{-t^2}|\le e^{-t^2}=\varphi(t)$.

La fonction φ est continue par morceaux, positive et intégrable sur $[0,+\infty[$ $\left(\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$.

D'après le théorème de continuité sous le signe intégrale, F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

2. On applique le théorème de dérivation sous le signe intégrale (Leibniz) :

❶ **Régularité par rapport à x.** Pour tout $t\in\mathbb{R}_+^*$, la fonction $x\longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+,\qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = t\cos(xt)e^{-t^2}.$$

❷ **Intégrabilité et régularité par rapport à t.**

- Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $t\mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
- Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $t\mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$.

❷ **Hypothèse de domination .**

$$\forall (x,t)\in\mathbb{R}\times[0,+\infty[,\qquad \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \le te^{-t^2} = \psi(t)\,.$$

La fonction ψ est continue et intégrable sur $[0,+\infty[$ $\left(\text{car } \displaystyle\int_0^A te^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(1-e^{-A^2}) \to \frac{1}{2}\right)$.

Ainsi, F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\forall x\in\mathbb{R}$, $F'(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t\cos(xt)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

3. Effectuons une intégration par parties sur $F'(x)$ avec $u(t)=\cos(xt)$ et $v'(t)=te^{-t^2}$ $\left(v(t) = -\dfrac{1}{2}e^{-t^2}\right)$.

Les fonctions u et v sont de classe C^1 sur $[0,+\infty[$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} u(t)v(t) = 0$.

$$F'(x) = \left[-\frac{1}{2}\cos(xt)e^{-t^2}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty}\frac{1}{2}x\sin(xt)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}xF(x)$$

F vérifie donc l'équation différentielle : $F'(x)+\dfrac{1}{2}xF(x)=\dfrac{1}{2}$.

b) Soit $g(x,t)=\dfrac{t^2}{\sqrt{1+x^4t^2}}$ définie sur $\mathbb{R}\times[0,1]$.

❶ **Régularité en x :** Pour tout $t\in[0,1]$, $x\mapsto g(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

❷ **Régularité en t :** Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $t\mapsto g(x,t)$ est continue par morceaux sur $[0,1]$.

❸ **Hypothèse de domination :**

$$\forall(x,t)\in\mathbb{R}\times[0,1],\qquad |g(x,t)|\leq t^2=\varphi(t)\,,$$

qui est continue et donc intégrable sur $[0,1]$.

D'après le théorème de continuité, G est définie et continue sur $\mathbb{R}$. On en déduit :

$$\lim_{x\to0}G(x)=G(0)=\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}$$

1.2 Taux d'accroissement sous le signe intégrale

Question 1-2 On considère :

$$F(x)=\int_0^{\pi}\sin(x\sin(t))\,\mathrm{d}t$$

a) Montrer que F est C^1 sur $\mathbb{R}$. Que vaut $F(0)$?

b) À l'aide d'un taux d'accroissement, en déduire :

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^{\pi}\sin(x\sin(t))\,\mathrm{d}t$$

Solution 1-2

a) Posons

$$f(x,t)=\sin(x\sin(t))$$

sur $\mathbb{R}\times[0,\pi]$.

❶ **Régularité par rapport à x.** Pour tout $t\in[0,\pi]$, la fonction $x\longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall(x,t)\in\mathbb{R}\times[0,\pi],\qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)=\sin(t)\cos(x\sin(t)).$$

❷ **Intégrabilité et régularité par rapport à t.** Pour tout $x\in\mathbb{R}$, la fonction $t\longmapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0,\pi]$ (intégrale classique) et $t\longmapsto\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur $[0,\pi]$.

❸ **Hypothèse de domination .** Pour tout $(x,t)\in\mathbb{R}\times[0,\pi]$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right|=|\sin(t)\cos(x\sin(t))|\leq|\sin(t)|\leq1.$$

La fonction constante 1 est intégrable sur $[0,\pi]$.

Le théorème de dérivation sous le signe intégral s'applique. Ainsi, F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = \int_0^\pi \sin(t)\cos(x\sin(t))\,\mathrm{d}t.$$

De plus,

$$F(0) = \int_0^\pi \sin(0)\,\mathrm{d}t = 0.$$

b) On reconnaît le taux d'accroissement de F en 0 :

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^\pi \sin(x\sin(t))\,\mathrm{d}t &= \lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}\\ &= F'(0).\end{aligned}$$

D'après l'expression de F' obtenue à la question précédente,

$$F'(0) = \int_0^\pi \sin(t)\cos(0)\,\mathrm{d}t = \int_0^\pi \sin(t)\,\mathrm{d}t = 2.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^\pi \sin(x\sin(t))\,\mathrm{d}t = 2}.$$

1.3 Fonction Gamma d'Euler

Question 1-3 On considère la fonction Gamma définie par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t.$$

a) Déterminer le domaine de définition de Γ en étudiant la convergence de l'intégrale selon $x \in \mathbb{R}$.

b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

pour tout $x > 0$.

c) En déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

d) Montrer que Γ est continue sur $]0,+\infty[$.

e) Montrer que Γ est dérivable sur $]0,+\infty[$ et calculer Γ'.

Solution 1-3

a) Posons

$$f(t) = e^{-t}t^{x-1} > 0, \qquad t > 0.$$

On étudie séparément la convergence en 0 et en $+\infty$.

- **En 0 :**
  Lorsque $t \to 0^+$,

$$f(t) = e^{-t}t^{x-1} \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}.$$

Or

$$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

converge si et seulement si $\alpha < 1$.
Ainsi, l'intégrale converge en 0 si et seulement si

$$1-x<1 \qquad \Longrightarrow \qquad x>0.$$

- **En $+\infty$:**
  Pour tout $x \in \mathbb{R}$, par croissances comparées,

$$\lim_{t\to+\infty} t^{x+1}e^{-t} = 0.$$

  Comme

$$t^2 f(t) = t^{x+1}e^{-t},$$

  on a

$$f(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right) \qquad (t\to+\infty).$$

  Or

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$$

  converge. L'intégrale converge donc en $+\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Par conséquent,

$$\boxed{\Gamma \text{ est définie sur }]0,+\infty[.}$$

b) Soit $x>0$. Pour $\varepsilon>0$ et $A>0$, on effectue une intégration par parties ($u=t^x$ et $v'=e^{-t}$) sur $[\varepsilon,A]$:

$$\int_\varepsilon^A e^{-t}t^x\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-t}t^x\right]_\varepsilon^A + x\int_\varepsilon^A e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t.$$

Les termes de bord vérifient

$$\lim_{\varepsilon\to0^+} e^{-\varepsilon}\varepsilon^x = 0 \qquad \text{car } x>0,$$

et

$$\lim_{A\to+\infty} e^{-A}A^x = 0$$

par croissances comparées.
En faisant tendre $\varepsilon\to0^+$ puis $A\to+\infty$, on obtient

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}t^x\,\mathrm{d}t = x\int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t.$$

Par définition de Γ,

$$\boxed{\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)} \qquad \text{pour tout } x>0.$$

c) On commence par calculer $\Gamma(1)$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1.$$

Pour $n\in\mathbb{N}^*$, la relation précédente donne

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n).$$

Par récurrence,

$$\Gamma(n) = (n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1\Gamma(1).$$

Comme $\Gamma(1) = 1$, on obtient

$$\boxed{\Gamma(n) = (n-1)!} \qquad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*.$$

d) **Montrons que Γ est continue sur $]0,+\infty[$.**
On pose

$$I =]0,+\infty[, \qquad J =]0,+\infty[\qquad \text{et} \qquad f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}.$$

Ainsi,

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

Nous allons vérifier les hypothèses du théorème de continuité sous le signe intégral dans sa version locale.

❶ **Régularité en x :** Soit $t > 0$ fixé. Comme

$$t^{x-1} = e^{(x-1)\ln t},$$

on peut écrire

$$f(x,t) = e^{-t}e^{(x-1)\ln t}.$$

Cette fonction est donc continue en x sur $]0,+\infty[$.

❷ **Régularité en t :** Soit $x \in]0,+\infty[$ fixé. La fonction $t \longmapsto f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}$ est continue sur $]0,+\infty[$.

❸ **Domination locale :** Soit $x > 0$. Si $t < 1$,

$$t^{x-1} < t^{-1} \qquad \text{et} \qquad |e^{-t}t^{x-1}| < \frac{e^{-t}}{t}.$$

Cette dernière majoration est optimale mais la fonction considérée n'est pas intégrable...
Dominons plutôt f sur $[a,b]$ où $0 < a < b$.
Soit $K = [a,b]$ un compact de $]0,+\infty[$. Alors

$$0 < a \le x \le b \Longrightarrow a-1 \le x-1 \le b-1.$$

Voici le tableau de variation de la fonction $x \mapsto t^{x-1}$

t	$0<t<1$	$t=1$	$t>1$
$\dfrac{\partial}{\partial x}(t^{x-1}) = \ln(t)t^{x-1}$	<0	0	>0
$x \mapsto t^{x-1}$	$\searrow$	1	$\nearrow$

- Pour $0 < t \le 1$, la fonction $x \mapsto t^{x-1}$ est décroissante. Donc

$$t^{x-1} \le t^{a-1} \Longrightarrow e^{-t}t^{x-1} \le e^{-t}t^{a-1} \Longrightarrow e^{-t}t^{x-1} \le t^{a-1}.$$

- Pour $t \ge 1$, la fonction $x \mapsto t^{x-1}$ est croissante. Donc

$$t^{x-1} \le t^{b-1},$$

et par conséquent

$$e^{-t}t^{x-1} \le e^{-t}t^{b-1}.$$

Posons

$$\varphi_K(t) = t^{a-1}\mathbb{1}_{]0,1]}(t) + e^{-t}t^{b-1}\mathbb{1}_{[1,+\infty[}(t).$$

Alors

$$|f(x,t)| \leq \varphi_K(t), \qquad \forall (x,t) \in K \times J.$$

De plus,

$$\int_0^1 t^{a-1}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^a}{a}\right]_0^1 = \frac{1}{a} < +\infty,$$

car $a > 0$.
On effectue une intégration par parties ($u = e^{-t}$ et $v' = t^{b-1}$) sur $[\varepsilon, A]$:

$$\int_1^{+\infty} e^{-t}t^{b-1}\,\mathrm{d}t = \lim_{A\to+\infty} \frac{1}{b}\left[e^{-t}t^b\right]_1^A + \frac{1}{b}\int_1^{+\infty} e^{-t}t^b\,\mathrm{d}t = \frac{1}{be} + \frac{1}{b}\int_1^{+\infty} e^{-t}t^b\,\mathrm{d}t < +\infty,$$

car l'exponentielle domine toute puissance (pour t suffisamment grand, $t^b \leq e^{\frac{t}{2}}$)

$$e^{-t}t^b \underset{+\infty}{\sim} o(e^{-\frac{t}{2}})$$

Ainsi,

$$\int_0^{+\infty} |\varphi_K(t)|\,dt = \int_0^1 t^{a-1}\,dt + \int_1^{+\infty} e^{-t}t^{b-1}\,dt < +\infty \Longrightarrow \varphi_K \in L^1(]0,+\infty[).$$

Les trois conditions du corollaire de domination locale sont donc vérifiées. Alors Γ est continue sur tout segment $[a,b]$ inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ donc continue sur $]0,+\infty[$.

$$\boxed{\Gamma \in \mathscr{C}^0(]0,+\infty[).}$$

e) **Montrons que Γ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculons Γ'.**

❶ **Régularité par rapport à x.** Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $x \longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall (x,t) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \ln(t)e^{-t}t^{x-1}.$$

Plus généralement,

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t) = \ln^k(t)e^{-t}t^{x-1}.$$

❷ **Intégrabilité et régularité par rapport à t.** Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \longmapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (déjà vu) et $t \longmapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

❸ **Hypothèse de domination.** Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}_+^*$.
Pour tout $(x,t) \in [a,b] \times \mathbb{R}_+^*$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| = |\ln(t)|e^{-t}t^{x-1} = \begin{cases} -\ln(t)\,e^{-t}t^{a-1}, & 0 < t < 1, \\ \ln(t)\,e^{-t}t^{b-1}, & t \geq 1. \end{cases}$$

Définissons

$$\varphi(t) = \begin{cases} -\ln(t)\,e^{-t}t^{a-1}, & 0 < t < 1, \\ \ln(t)\,e^{-t}t^{b-1}, & t \geq 1. \end{cases}$$

De plus,

$$\varphi \in L^1(\mathbb{R}_+^*),$$

grâce à l'intégrale de Bertrand au voisinage de 0 et à la domination de l'exponentielle à l'infini.

- En effet, au voisinage de 0,

$$\ln(t)e^{-t}t^{a-1} \underset{t\to 0^+}{\sim} \ln(t)t^{a-1} = \frac{1}{t^{1-a}\left(\ln(t)\right)^{-1}},$$

qui est intégrable au voisinage de 0 par l'intégrale de Bertrand ($1-a<1$).

Théorème 1.1 Critère de Bertrand

$\left(\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha(\ln x)^\beta}\right)$ converge si et seulement si $\alpha>1$ ou ($\alpha=1$ et $\beta>1$)

$\left(\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^\alpha(\ln x)^\beta}\right)$ converge si et seulement si $\alpha<1$ ou ($\alpha=1$ et $\beta>1$)

- Au voisinage de $+\infty$,

$$\ln(t)e^{-t}t^{b-1} \underset{t\to+\infty}{\sim} o\left(e^{-t/2}\right)$$

car l'exponentielle domine toute puissance de t et tout logarithme, pour t suffisamment grand.

Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, Γ est dérivable sur tout segment $[a,b]\subset\mathbb{R}_+^*$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$, et

$$\boxed{\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t}.$$

1.4 Transformée de Laplace et intégrale de Dirichlet

Question 1-4 On pose pour tout $x>0$:

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

a) Justifier que la fonction $t\mapsto \frac{\sin t}{t}e^{-xt}$ est prolongeable par continuité en 0, puis montrer que $F(x)$ est bien définie pour tout $x>0$.

b) Montrer que F est de classe C^1 sur $]0,+\infty[$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale.

c) Calculer explicitement $F'(x)$ pour tout $x>0$.

d) Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$.

e) En déduire l'expression de $F(x)$ pour tout $x>0$.

f) En admettant le résultat de continuité en 0^+ de F, en déduire la valeur de l'intégrale de Dirichlet :

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

Solution 1-4

a) **Prolongement par continuité en** 0 **et existence de** $F(x)$**.**
Fixons $x>0$ et considérons

$$f_x(t) = \frac{\sin t}{t}e^{-xt}, \qquad t>0.$$

Au voisinage de 0**.**

On sait que

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1 \qquad \text{et que} \qquad \lim_{t\to 0}e^{-xt}=1 \qquad \Longrightarrow \qquad \lim_{t\to 0^+}\frac{\sin t}{t}e^{-xt}=1.$$

Ainsi, la fonction f_x est prolongeable par continuité en 0 en posant

$$f_x(0)=1.$$

Au voisinage de $+\infty$.
Pour tout $t>0$,

$$\left|\frac{\sin t}{t}e^{-xt}\right|\leq \frac{e^{-xt}}{t}.$$

Cette majoration n'est cependant pas pratique au voisinage de 0.
On peut utiliser une majoration globale plus simple. En effet,

$$|\sin t|\leq t \qquad (t\geq 0),$$

d'où

$$\left|\frac{\sin t}{t}e^{-xt}\right|\leq e^{-xt}.$$

Or

$$\int_0^{+\infty}e^{-xt}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{x}<+\infty.$$

Ainsi, par comparaison,

$$\int_0^{+\infty}\left|\frac{\sin t}{t}e^{-xt}\right|\mathrm{d}t<+\infty.$$

L'intégrale définissant $F(x)$ converge donc absolument.
Par conséquent, $F(x)$ est bien définie pour tout $x>0$.

b) **Dérivation sous le signe intégral.** Posons

$$f(x,t)=\frac{\sin t}{t}e^{-xt}, \qquad x>0, \quad t\geq 0.$$

❶ **Régularité par rapport à x.** Pour tout $t\in\mathbb{R}_+^*$, la fonction $x\longmapsto f(x,t)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall (x,t)\in(\mathbb{R}_+^*)^2, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)=-\sin t\,e^{-xt}.$$

❷ **Intégrabilité et régularité par rapport à t.** Pour tout $x\in\mathbb{R}_+^*$, la fonction $t\longmapsto f(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (déjà vu) et $t\longmapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

❸ **Hypothèse de domination.** Soit $[a,b]\subset\mathbb{R}_+^*$.
Pour tout $(x,t)\in[a,b]\times\mathbb{R}_+^*$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right|=|\sin t|e^{-xt}\leq e^{-xt}\leq e^{-at}.$$

Or la fonction $t\longmapsto e^{-at}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$ puisque

$$\int_0^{+\infty}e^{-at}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{a}<+\infty.$$

Ainsi, sur tout intervalle $[a,b]$, la dérivée partielle $\partial f/\partial x$ est dominée par une fonction intégrable indépendante de x.

Le théorème de dérivation sous le signe intégral permet donc de dériver F sous le signe intégral. On obtient, pour tout $x > 0$,

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}t = \boxed{-\int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-xt}\,\mathrm{d}t}.$$

Le même théorème permet également de conclure que

$$F \in \mathscr{C}^1(]0,+\infty[).$$

c) **Calcul explicite de $F'(x)$.**
Nous devons calculer

$$F'(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t\,\mathrm{d}t.$$

On effectue une intégration par parties en prenant

$$u = \sin t, \qquad \mathrm{d}v = e^{-xt}\,\mathrm{d}t.$$

On a

$$\mathrm{d}u = \cos t\,\mathrm{d}t, \qquad v = -\frac{1}{x} e^{-xt}.$$

Donc

$$F'(x) = \left[\frac{1}{x} e^{-xt} \sin t\right]_0^{+\infty} - \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos t\,\mathrm{d}t.$$

Le terme de bord est nul :

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-xt} \sin t = 0$$

car $x > 0$, et

$$e^{-x\cdot 0} \sin 0 = 0.$$

Ainsi,

$$F'(x) = -\frac{1}{x}\int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos t\,\mathrm{d}t.$$

Une nouvelle intégration par parties donne

$$u = \cos t, \qquad \mathrm{d}v = e^{-xt}\,\mathrm{d}t,$$

d'où

$$\mathrm{d}u = -\sin t\,\mathrm{d}t, \qquad v = -\frac{1}{x} e^{-xt}.$$

Par conséquent,

$$F'(x) = -\frac{1}{x}\left[-\frac{1}{x} e^{-xt} \cos t\right]_0^{+\infty} - \frac{1}{x^2}\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t\,\mathrm{d}t.$$

Le terme de bord vaut

$$-\frac{1}{x}\left[0 - \left(-\frac{1}{x}\right)\right] = -\frac{1}{x^2}.$$

On obtient donc

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} F'(x).$$

soit

$$(1+x^2)F'(x) = -1 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}}.$$

d) **Calcul de la limite de $F(x)$ lorsque $x \to +\infty$.**
Pour tout $t \geq 0$, on a

$$|\sin t| \leq t.$$

Par conséquent,

$$\left|\frac{\sin t}{t} e^{-xt}\right| \leq e^{-xt}.$$

Ainsi,

$$|F(x)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}.$$

Comme

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

le théorème des gendarmes donne

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0}.$$

e) **Expression explicite de $F(x)$.**
Nous avons montré que

$$F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Une primitive de $x \mapsto -1/(1+x^2)$ est

$$-\arctan(x).$$

Par conséquent, il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que

$$F(x) = -\arctan(x) + C.$$

Pour déterminer C, faisons tendre x vers $+\infty$.
Comme

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0$$

et

$$\lim_{x\to+\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2},$$

on obtient

$$0 = -\frac{\pi}{2} + C.$$

Donc

$$C = \frac{\pi}{2}.$$

Ainsi,

$$\boxed{F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)}, \qquad x > 0.$$

On peut également utiliser l'identité

$$\frac{\pi}{2} - \arctan(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right), \qquad x > 0,$$

et donc écrire

$$\boxed{F(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)}.$$

f) **Calcul de l'intégrale de Dirichlet.**
On admet que F admet une limite lorsque $x \to 0^+$ et que cette limite est donnée par l'intégrale de Dirichlet :

$$\lim_{x\to 0^+} F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Or, d'après l'expression obtenue précédemment,

$$F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x).$$

En faisant tendre x vers 0^+,

$$\lim_{x\to 0^+} F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}}.$$

2 Théorème de dérivation d'ordres supérieurs sous le signe intégrale

Théorème(Dérivées d'ordres supérieurs). Soit $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. On suppose que :

① Pour tout $t \in J$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^n sur I.

② $\forall k \in [\![0,n]\!]$, $\forall x \in I$, $t \mapsto \dfrac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)$ est continue par morceaux sur J.

③ $\forall k \in \{0,\cdots,n\}$, il existe une fonction φ_k continue par morceaux et intégrable sur J telle que

$$\forall (x,t) \in I \times J, \quad \left|\frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x,t)\right| \leqslant \varphi_k(t)\,.$$

Alors F est de classe C^n sur I et, pour tout $k \in \{0,\ldots,n\}$,

$$F^{(k)}(x) = \int_J \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

2.1 Régularité de la Transformée de Fourier

Question 2-5 Soit f une fonction continue et intégrable sur $\mathbb{R}$. La transformée de Fourier de f est définie par :

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$$

a) Montrer que $\hat{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

b) Soit $g(t) = t f(t)$. On suppose que g est intégrable sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\hat{f}$ est C^1 sur $\mathbb{R}$ et que $\hat{f}'(\omega) = -i\hat{g}(\omega)$.

c) Supposons que les fonctions $t \mapsto t^k f(t)$ sont intégrables sur $\mathbb{R}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence que $\hat{f}$ est de classe C^∞.
Autrement dit, montrons par récurrence sur k la propriété

$$\mathscr{P}(k) : \quad \hat{f} \in C^k(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \hat{f}^{(k)}(\omega) = (-i)^k \widehat{t^k f(t)}(\omega).$$

Solution 2-5

a) Posons

$$h(\omega,t) = f(t)e^{-i\omega t}.$$

Ainsi,

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\omega,t)\,\mathrm{d}t.$$

Pour montrer que $\hat{f}$ est continue, on utilise le théorème de continuité sous le signe intégral.

- Pour tout $\omega \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto h(\omega,t) = f(t)e^{-i\omega t}$ est continue sur $\mathbb{R}$ puisque f est continue.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $\omega \mapsto h(\omega,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $(\omega,t) \in \mathbb{R}^2$,

$$|h(\omega,t)| = |f(t)|\,|e^{-i\omega t}| = |f(t)|.$$

  Or f est intégrable sur $\mathbb{R}$ par hypothèse.

Les hypothèses du théorème sont donc vérifiées. Ainsi,

$$\boxed{\hat{f} \text{ est continue sur } \mathbb{R}.}$$

b) On considère maintenant

$$g(t) = tf(t),$$

et on suppose que g est intégrable sur $\mathbb{R}$.
La dérivée partielle de h par rapport à ω est

$$\frac{\partial h}{\partial \omega}(\omega,t) = -itf(t)e^{-i\omega t}.$$

Pour tout $\omega \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto \dfrac{\partial h}{\partial \omega}(\omega,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$, et pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $\omega \mapsto \dfrac{\partial h}{\partial \omega}(\omega,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
De plus,

$$\left|\frac{\partial h}{\partial \omega}(\omega,t)\right| = |tf(t)| = |g(t)|.$$

Or g est intégrable sur $\mathbb{R}$.
Le théorème de dérivation sous le signe intégral s'applique donc et donne

$$\hat{f}'(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} -itf(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

Par définition de la transformée de Fourier de g,

$$\hat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

On obtient donc

$$\boxed{\hat{f}'(\omega) = -i\hat{g}(\omega).}$$

D'après la question précédente, appliquée à g, la fonction $\hat{g}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Par conséquent, $\hat{f}'$ est continue sur $\mathbb{R}$ et

$$\boxed{\hat{f} \in C^1(\mathbb{R}).}$$

c) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, posons

$$f_k(t) = t^k f(t).$$

L'hypothèse signifie que

$$f_k \in L^1(\mathbb{R}) \qquad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

Montrons par récurrence sur k la propriété

$$\mathscr{P}(k) : \quad \hat{f} \in C^k(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \hat{f}^{(k)}(\omega) = (-i)^k \widehat{f_k}(\omega).$$

- **Initialisation :**
  Pour $k = 0$,
  $$\hat{f}^{(0)}(\omega) = \hat{f}(\omega) = \widehat{f_0}(\omega),$$
  donc $\mathscr{P}(0)$ est vraie.
  Pour $k = 1$, le résultat de la question (b) donne
  $$\hat{f}'(\omega) = -i\widehat{tf(t)}(\omega) = -i\widehat{f_1}(\omega).$$
  Ainsi, $\mathscr{P}(1)$ est également vraie.
- **Hérédité :**
  Supposons que $\mathscr{P}(k)$ soit vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}$.
  On a alors
  $$\hat{f}^{(k)}(\omega) = (-i)^k \widehat{f_k}(\omega).$$
  Or
  $$t f_k(t) = t^{k+1} f(t) = f_{k+1}(t).$$
  Par hypothèse, f_{k+1} est intégrable sur $\mathbb{R}$.
  On peut donc appliquer le résultat de la question (b) à la fonction f_k. On obtient
  $$\widehat{f_k}'(\omega) = -i\widehat{f_{k+1}}(\omega).$$
  Par conséquent,
  $$\hat{f}^{(k+1)}(\omega) = (-i)^k \widehat{f_k}'(\omega) = (-i)^{k+1} \widehat{f_{k+1}}(\omega).$$
  D'après la question (a), $\widehat{f_{k+1}}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $\hat{f}^{(k+1)}$ est continue sur $\mathbb{R}$, et donc
  $$\hat{f} \in C^{k+1}(\mathbb{R}).$$

La propriété $\mathscr{P}(k)$ est donc vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$.
Par conséquent,

$$\boxed{\hat{f} \in C^\infty(\mathbb{R})}$$

et, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\hat{f}^{(k)}(\omega) = (-i)^k \widehat{t^k f(t)}(\omega).}$$

Question 2-6 On pose

$$I(x) = \int_0^{+\infty} e^{ixt} e^{-t^2} \, \mathrm{d}t.$$

Montrer que I est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et exprimer $I^{(k)}(x)$ pour tout entier k, à l'aide d'une intégrale.

Solution 2-6 Posons $f(x,t) = e^{ixt}e^{-t^2}$. Alors $\dfrac{\partial^k}{\partial x^k} f(x,t) = (it)^k e^{ixt}e^{-t^2}$. On a

① — Pour tout $x \in \mathbb{R}$ la fonction $t \mapsto e^{ixt}e^{-t^2}$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0,+\infty[$;
En effet, $\left|e^{ixt}e^{-t^2}\right| \leq e^{-t^2}$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt$ converge.

— Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto (it)^k e^{ixt}e^{-t^2}$ est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$.
Elle est en fait continue sur $[0,+\infty[$, donc continue par morceaux.

② Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $t \in [0,+\infty[$, la fonction $x \mapsto (it)^k e^{ixt}e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Donc f est de classe C^k sur $\mathbb{R}$.

③ Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[$, $\left|\dfrac{\partial^k}{\partial x^k} f(x,t)\right| = \left|(it)^k e^{ixt}e^{-t^2}\right| \leq t^k e^{-t^2}$ et la fonction $\varphi_k(t) = t^k e^{-t^2}$ est intégrable sur $[0,+\infty[$.
En effet, $\varphi_k(t) \sim o(e^{-t})$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}dt$ converge, donc par comparaison $\displaystyle\int_0^{+\infty} \varphi_k(t)dt$ converge.

Finallement la fonction I est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et $I^{(k)}(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} (it)^k e^{ixt}e^{-t^2}dt$.